

Analisi Matematica II

Soluzioni Appello 07-07-2003

1. Dalla formula per il raggio di convergenza derivata dal criterio della radice si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{\ln n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{(\ln n)^2}{n}} = 1.$$

Dunque il raggio di convergenza è uno.

2. La soluzione generale è $y(x) = a + be^{-2x}$, imponendo le condizioni iniziali si ha

$$y(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2x}.$$

3. Una soluzione semplice:

$$1000! \leq 100^{100} 200^{100} \dots 1000^{100}.$$

dunque

$$(1000!)^{\frac{1}{1000}} \leq 100(2 \times 3 \times \dots \times 10)^{0.1} \leq 453 \leq 500.$$

Una soluzione più sofisticata:

$$n! = e^{\sum_{k=1}^n \ln k} \leq e^{\int_1^{n+1} \ln x \, dx} = (n+1)^{n+1} e^{-n}.$$

Sostituendo $n = 1000$ si ha

$$n \leq 371.$$

Soluzioni ancora più sofisticate sono possibili utilizzando le formule di somma già illustrate in soluzioni precedenti.

4. Poichè la funzione è pari tutti i coefficienti del seno sono nulli. Quelli del coseno si calcolano sull'intervallo $[0, \pi]$ (e moltiplicando per due) usando l'integrazione per parti. Ovviamente la g non è ovunque differenziabile visto che $e^{-|x|}$ non lo è in zero. Comunque g non è differenziabile neppure ai multipli di π mentre è continua (ovviamente g non è altro che la periodizzazione di $e^{-|x|}$ su $\mathbb{R}$.)